DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 21 · Durée : 4 heures
Sujet de type baccalauréat n° 1

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Au cours d'un effort physique, le muscle consomme de l'ATP alors que sa réserve en ATP est très faible. Par un exposé structuré, explique les différentes voies de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire en précisant, pour chacune, ses conditions, son rendement et le type d'effort qu'elle permet.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

Un neurone N de la moelle épinière reçoit les terminaisons de trois neurones E1, E2 et I. On enregistre le potentiel de membrane du corps cellulaire de N (potentiel de repos : -70 mV ; seuil : -50 mV).

N°	Stimulation	Réponse de N
1	E1 seul	Dépolarisation de 12 mV
2	E2 seul	Dépolarisation de 10 mV
3	I seul	Hyperpolarisation de 6 mV
4	E1 et E2 simultanément	Potentiel d'action
5	E1, E2 et I simultanément	Dépolarisation de 16 mV
6	E1, E2 et I simultanément, après injection d'une substance qui bloque les récepteurs au GABA	Potentiel d'action

1) Nomme les potentiels enregistrés en 1, 2 et 3 et déduis-en la nature des synapses. **[1,5 pt]**

2) Explique les résultats 4 et 5. **[2 pts]**

3) Quel est le neurotransmetteur libéré par I ? Justifie à partir de l'expérience 6. **[1 pt]**

4) Explique l'origine ionique du potentiel enregistré en 3 (le récepteur au GABA est un canal à ions Cl^-, plus concentrés à l'extérieur). **[1,5 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Chez le maïs, l'allèle C (grain coloré) domine l'allèle c (grain incolore) et l'allèle S (albumen plein) domine l'allèle s (albumen ridé). Une plante de lignée pure à grains colorés et pleins est croisée avec une plante de lignée pure à grains incolores et ridés. Une plante F1 est ensuite croisée avec une plante à grains incolores et ridés. On obtient :

Grains	Nombre
Colorés pleins	4 032
Incolores ridés	4 035
Colorés ridés	149
Incolores pleins	152

1) Écris le génotype de la F1 et justifie la nature du second croisement. **[1 pt]**

2) Interprète les résultats : les gènes sont-ils indépendants ou liés ? Justifie. **[2 pts]**

3) Explique l'origine des grains colorés ridés et incolores pleins, puis calcule la distance entre les deux gènes. **[2 pts]**

Exercice 3 (04 points)

On étudie la couverture vaccinale contre la rougeole dans un pays et le nombre de cas déclarés.

Année	2000	2005	2010	2015	2020
Enfants vaccinés (%)	45	60	78	90	70
Cas de rougeole (pour 100 000 habitants)	120	70	25	4	30

1) Analyse le tableau. **[1,5 pt]**

2) Explique comment la vaccination protège un enfant contre la rougeole. **[1,5 pt]**

3) Propose une explication à l'augmentation des cas en 2020. **[1 pt]**

LN_EDUCATION